



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

ICU CLINICAL SIMULATOR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγός χρήσης και αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή

Απαλλακτική Εργασία

Νικόλας Τρύφων Παναγιωτίδης

ΑΜ: 22390170

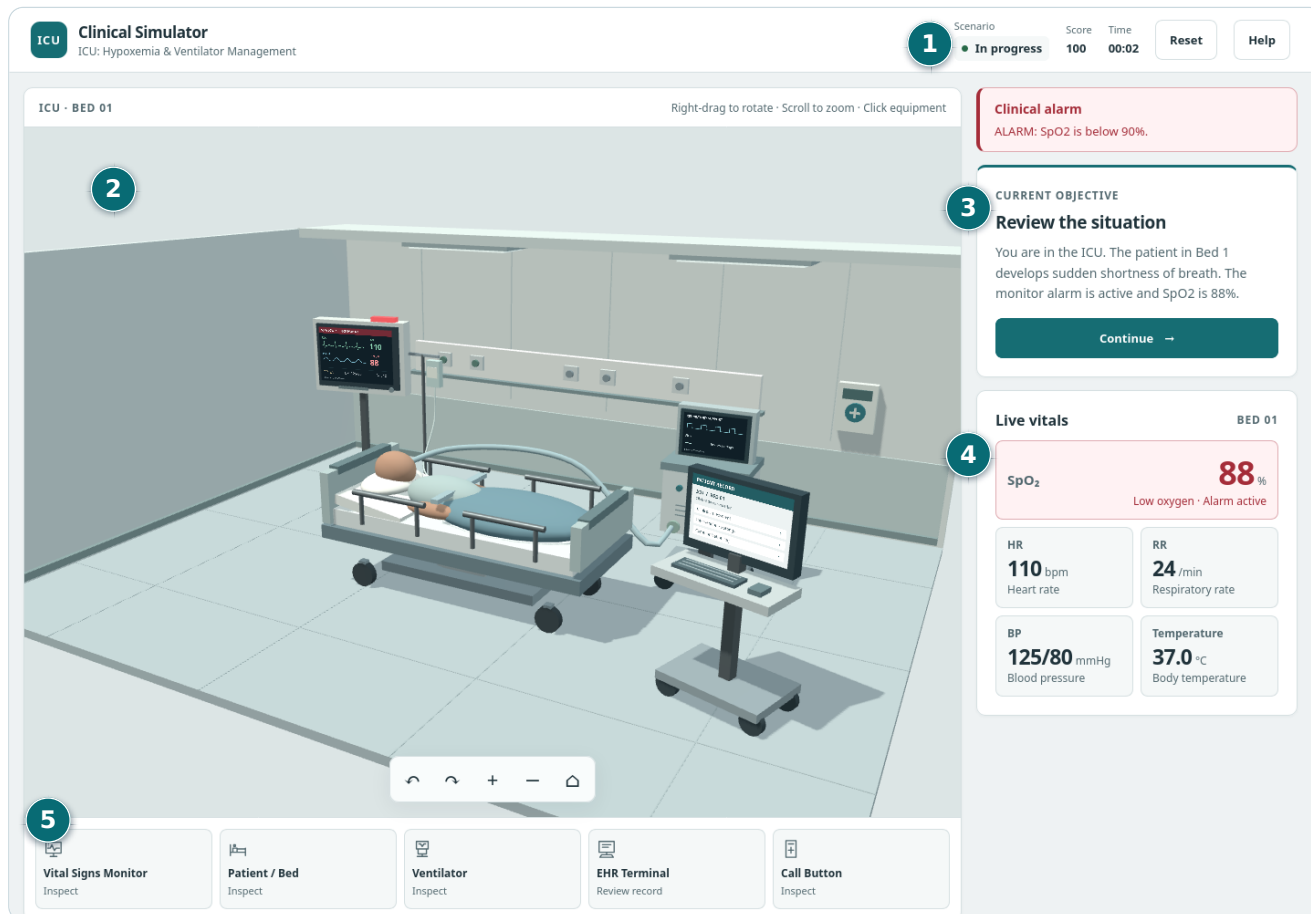
Σεπτέμβριος 2026

ICU CLINICAL SIMULATOR

Εγχειρίδιο χρήστη

Συνοπτικός οδηγός με πραγματικά screenshots · Έκδοση 1.0 · 16/09/2026

Εξασκηθείτε στην επιλογή ενεργειών σε εικονική ΜΕΘ και στην τεκμηρίωσή τους στο EHR. Τα δεδομένα και οι παρεμβάσεις του οδηγού αφορούν το εκπαιδευτικό σενάριο της εφαρμογής.



Εικόνα 1. Αρχική κατάσταση: σκορ 100, ενεργός συναγερμός και SpO₂ 88%.

1 Κεφαλίδα: κατάσταση, Score, Time, Reset και Help.

3 Current objective: διαβάστε τον στόχο πριν από κάθε ενέργεια.

5 Κουμπιά εξοπλισμού: εναλλακτική πρόσβαση στα ίδια πέντε αντικείμενα.

2 Θάλαμος: επιλέξτε εξοπλισμό μέσα στην τρισδιάστατη σκηνή.

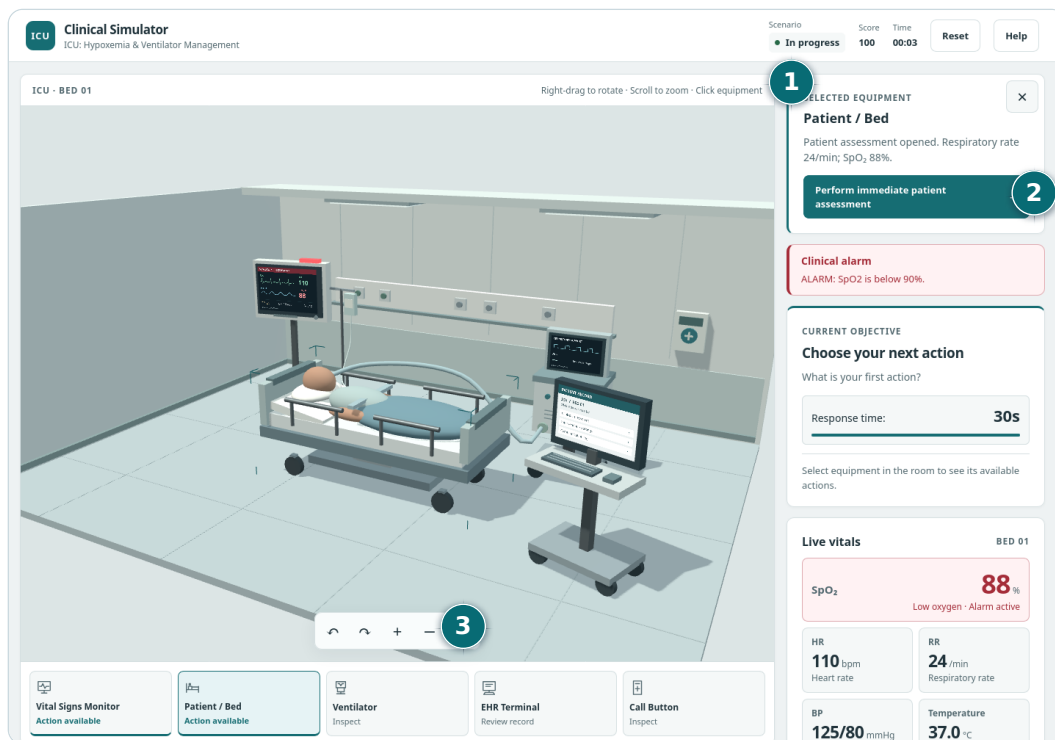
4 Live vitals: παρακολουθήστε τις μεταβολές του σεναρίου.

Έναρξη: ανοίξτε τη διεύθυνση της εφαρμογής σε browser με WebGL. Το σενάριο φορτώνεται αυτόματα, χωρίς σύνδεση λογαριασμού. Για τοπική εκτέλεση από τον φάκελο του έργου: `npm ci` και `npm run dev`, έπειτα ανοίξτε τη διεύθυνση που εμφανίζεται.

Χειρισμός · 2 Ενέργειες · 3 EHR · 4 Καταχώριση · 5 Αποθήκευση · 6 Επικοινωνία · 7 Απολογισμός · 8 Βοήθεια · 9

2. Χειρισμός του θαλάμου

Με κλικ σε αντικείμενο ανοίγει το **Selected equipment**, πρώτο στο sidebar, με τις διαθέσιμες ενέργειες. Για να εκτελέσετε απόφαση, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί. Το **EHR Terminal** ανοίγει απευθείας τον φάκελο ασθενούς.



Εικόνα 2. Επιλεγμένος ασθενής μετά το πρώτο Continue. Η προθεσμία έχει ξεκινήσει.

1 Ελέγξτε ποιο αντικείμενο επιλέξατε. 2 Πατήστε το κουμπί ενέργειας για να εκτελέσετε την απόφαση. 3 Τα κουμπιά κάμερας αλλάζουν μόνο την προβολή.

Ενέργεια	Χειρισμός
Περιστροφή	Κρατήστε πατημένο το δεξί κουμπί του ποντικιού και σύρετε μέσα στον θάλαμο.
Μεγέθυνση / σμίκρυνση	Ροδέλα ή σύρσιμο με πατημένο το μεσαίο κουμπί. Εναλλακτικά, κουμπιά + / -.
Επιλογή εξοπλισμού	Αριστερό κλικ στο αντικείμενο ή στο ομώνυμο κουμπί. Το αριστερό σύρσιμο δεν περιστρέφει την κάμερα.
Πληκτρολόγιο	Tab και Enter στα κουμπιά. Με εστίαση στον καμβά: ←/→ περιστροφή, + / - zoom, Home επαναφορά προβολής.
Οθόνη αφής	Σύρσιμο για περιστροφή, pinch για zoom, πάτημα για επιλογή.
Κλείσιμο επιλογής	x στο πάνελ ή Escape.

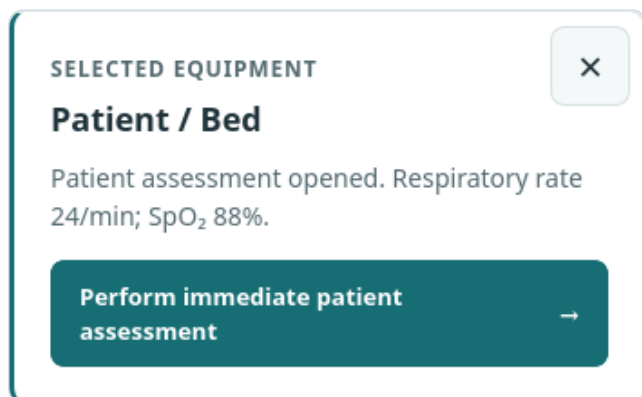
Reset view: επαναφέρει μόνο την κάμερα. **Reset:** ξεκινά αμέσως νέα συνεδρία και καθαρίζει τις καταχωρήσεις και τα logs.

3. Αξιολόγηση και παρέμβαση

Η διαδρομή που ακολουθεί δείχνει μία πλήρη εκτέλεση του σεναρίου. Οι άλλες επιλογές οδηγούν σε διαφορετικές μεταβολές και αποτυπώνονται στον τελικό απολογισμό.

Βήμα 1 · Αξιολόγηση

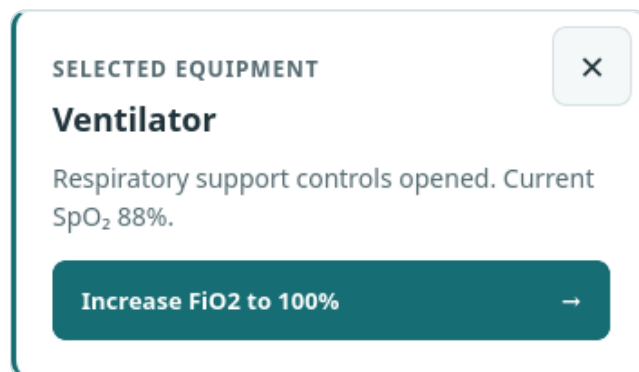
Πατήστε **Continue**, επιλέξτε **Patient / Bed** και κατόπιν **Perform immediate patient assessment**.



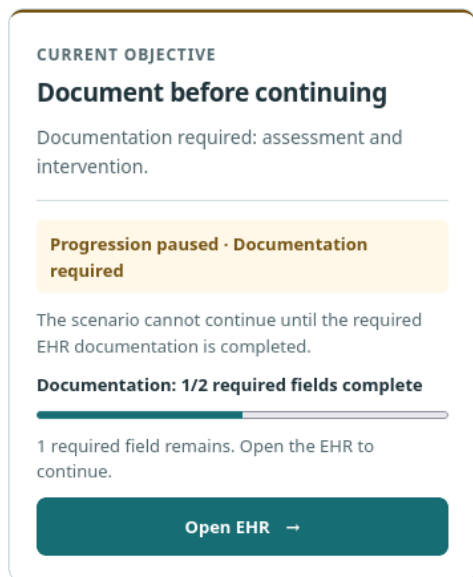
Εικόνα 3. Το κουμπί εκτελεί την αξιολόγηση· το σκορ γίνεται 110.

Βήμα 2 · Παρέμβαση

Επιλέξτε **Ventilator** και κατόπιν **Increase FiO2 to 100%**. Διαβάστε το μήνυμα αποτελέσματος.



Εικόνα 4. Στο σενάριο, SpO₂ → 94%, HR → 100 και σκορ → 130.

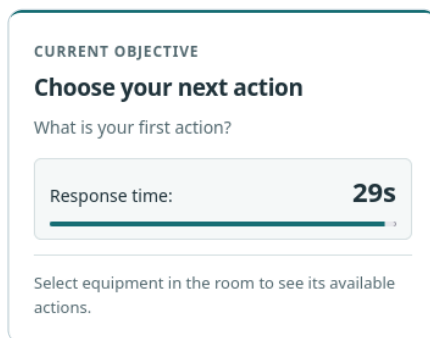


Εικόνα 5. Η πρώτη πύλη σταματά τη συνέχεια μέχρι να αποθηκευτεί η απαιτούμενη τεκμηρίωση.

Βήμα 3 · Έλεγχος αποτελέσματος

Μετά την παρέμβαση ο συναγερμός οξυγόνου σβήνει. Εμφανίζεται **Document before continuing**. Το FiO₂ έχει συμπληρωθεί αυτόματα, αλλά εκκρεμεί η παρατήρηση αξιολόγησης.

Πατήστε **Open EHR** για το επόμενο βήμα. Η ένδειξη 1/2 αναφέρεται στα απαιτούμενα πεδία αυτής της πύλης.



Εικόνα 6. Το χρονόμετρο αφορά την πρώτη απόφαση, πριν από την παρέμβαση.

Προθεσμία: μετά το πρώτο Continue έχετε 30 s. Help και EHR δεν διακόπτουν τη μέτρηση. Αν λήξει, το σενάριο προχωρά στην παρέμβαση με SpO₂ 85%, HR 120 και ποινή −10 μονάδων· μπορείτε να συνεχίσετε.

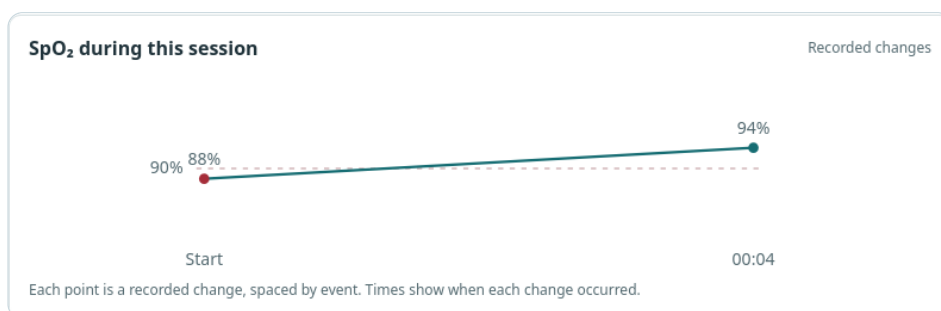
4. Άνοιγμα και ανάγνωση του EHR

Ανοίξτε το αρχείο με **Open EHR** ή **EHR Terminal**. Η ενότητα **Overview** συγκεντρώνει στοιχεία του εικονικού ασθενούς, εκκρεμότητες και ζωτικά.

The screenshot displays the 'ELECTRONIC HEALTH RECORD' interface for 'Patient — Bed 01'. The left sidebar contains navigation options: 'Overview' (highlighted with a green circle and number 1), 'Clinical Assessment' (0/1 complete, 1 required), 'Intervention / Settings' (Complete, 1/1), and 'Communication Log' (Optional entries). The main area is titled 'PATIENT OVERVIEW' and 'Simulation patient 01 · Bed 01'. It includes a 'Documentation status' section (highlighted with a green circle and number 2) showing 'Observation' (Clinical Assessment, Required) and 'FiO₂ setting' (Intervention / Settings, Complete). Below this is the 'Current vital signs' section (highlighted with a green circle and number 3) showing SpO₂ at 94%, HR at 100 bpm, RR at 24 /min, BP at 125/80 mmHg, and Temperature at 37.0 °C. At the bottom, a status bar indicates '1/2 complete · 1 required field incomplete' and provides instructions on progression. A green circle with number 4 highlights the 'Close' and 'Save & continue' buttons.

Εικόνα 7. Το EHR μετά την παρέμβαση. Το Observation παραμένει υποχρεωτικό και κενό.

- 1 **Πλοήγηση:** Overview και τρεις φόρμες.
- 2 **Εκκρεμότητες:** πατήστε μια γραμμή για μετάβαση στο αντίστοιχο πεδίο.
- 3 **Ζωτικά:** οι τρέχουσες τιμές της συνεδρίας.
- 4 **Υποσέλιδο:** πληρότητα πεδίων, Close και Save & continue.



Εικόνα 8. Κυλήστε μέσα στο Overview για το ιστορικό SpO₂. Κάθε σημείο είναι καταγεγραμμένη μεταβολή, όχι συνεχής μέτρηση.

5. Συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων

1 · Ελέγξτε τη ρύθμιση της παρέμβασης

Στο **Intervention / Settings**, ελέγξτε το **FiO₂ setting**. Η επιλογή παρέμβασης συμπληρώνει **100%** σε κενό πεδίο και εμφανίζει την προέλευση. Μπορείτε να διορθώσετε την τιμή. Device και Flow rate είναι προαιρετικά σε αυτό το στάδιο.

Intervention / Settings
* Required for this stage. Draft entries stay available when you close the record.

Device (optional)

Optional supporting detail.

FiO₂ setting * (required) 1

Auto-filled from ventilator intervention. You can edit this value.

Flow rate (optional)

Optional supporting detail.

Εικόνα 9. 1 Γνωστή τιμή από την παρέμβαση. Υπάρχουσα χειροκίνητη καταχώριση δεν αντικαθίσταται.

2 · Καταγράψτε τη δική σας παρατήρηση

Στο **Clinical Assessment**, συμπληρώστε **Observation**. Στο παράδειγμα καταγράφεται «Cyanosis and rapid breathing observed.», σύμφωνα με την ανατροφοδότηση της αξιολόγησης. Skin colour και Consciousness είναι προαιρετικά.

Clinical Assessment
* Required for this stage. Draft entries stay available when you close the record.

Observation * (required)

✓ Complete

Skin colour (optional)

Optional supporting detail.

Consciousness (optional)

Optional supporting detail.

Εικόνα 10. Η παρατήρηση συμπληρώνεται από τον χρήστη· δεν παράγεται αυτόματα.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τις δύο φόρμες με οποιαδήποτε σειρά. Τα πεδία με * (**required**) είναι υποχρεωτικά. Ο έλεγχος πληρότητας δεν αξιολογεί την ιατρική ορθότητα του κειμένου.

6. Διόρθωση ελλείψεων και συνέχεια

Πατήστε **Save & continue**. Ελέγχονται όλα τα απαιτούμενα πεδία, ακόμη και εκείνα άλλης φόρμας. Αν λείπει καταχώριση, η πύλη παραμένει ενεργή και όσα έχετε γράψει διατηρούνται.

Εικόνα 11. ❶ Η σύνοψη εξηγεί την έλλειψη. ❷ Το πρώτο κενό πεδίο αποκτά εστίαση και σχετικό μήνυμα.

Συμπληρώστε το πεδίο που υποδεικνύεται. Χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους της σύνοψης αν υπάρχουν περισσότερες ελλείψεις. Ελέγξτε την ένδειξη ολοκλήρωσης και πατήστε ξανά **Save & continue**.

Εικόνα 12. Η ένδειξη πληρότητας δεν αρκεί μόνη της· χρειάζεται υποβολή.

Επιλογή	Αποτέλεσμα
Save & continue	Σε πύλη, αποθηκεύει πλήρη στοιχεία και προχωρά. Στην πρώτη πύλη, το σκορ γίνεται 140.
Close / Escape	Κρατά το προσχέδιο στην τρέχουσα συνεδρία, χωρίς να προχωρά το σενάριο.
Save & return	Εκτός πύλης, καταγράφει σημειώσεις και επιστρέφει στον ίδιο στόχο.

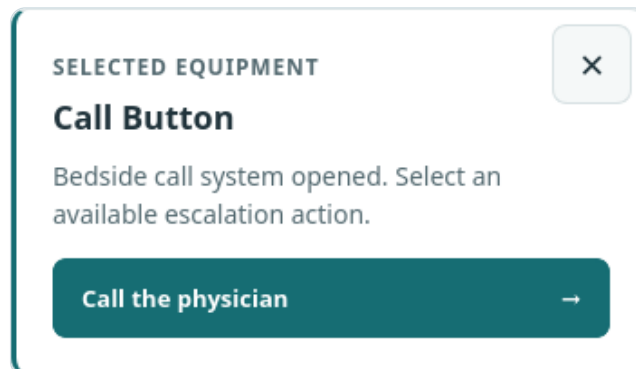
Μετά την επιτυχία κλείνει το EHR και εμφανίζεται ο επόμενος στόχος. Το μήνυμα «Five minutes later» είναι αφηγηματική μετάβαση· δεν απαιτεί αναμονή πέντε λεπτών.

7. Κλήση και καταγραφή επικοινωνίας

1 • Εκτελέστε την κλήση

Διαβάστε την επανεκτίμηση και πατήστε **Continue**. Επιλέξτε **Call Button** και έπειτα **Call the physician**.

Το σκορ γίνεται 150 και εμφανίζεται δεύτερη πύλη τεκμηρίωσης. Πατήστε **Open EHR**.



Εικόνα 13. Η κλήση είναι επιλογή του σεναρίου, όχι πραγματική επικοινωνία.

2 • Συμπληρώστε το Communication Log

Ελέγξτε το **Recipient**, που συμπληρώνεται ως **On-duty physician** από την κλήση.

Συμπληρώστε χειροκίνητα το **Outcome**. Το **Reason for communication** είναι προαιρετικό σε αυτή την πύλη.

Communication Log

* Required for this stage. Draft entries stay available when you close the record.

Recipient * (required)

On-duty physician

Auto-filled from physician call. You can edit this value.

Reason for communication (optional)

Optional supporting detail.

Outcome * (required)

Physician contacted; patient review requested.

✓ Complete

Εικόνα 14. 1 Παραλήπτης από την ενέργεια κλήσης. 2 Έκβαση που καταγράφει ο χρήστης.

3 • Ολοκληρώστε τη δεύτερη πύλη

Πατήστε **Save & continue**. Με πλήρη Recipient και Outcome, η εφαρμογή εμφανίζει τον απολογισμό. Στη συγκεκριμένη διαδρομή το τελικό σκορ είναι **155** και η τεκμηρίωση **2/2**.

Εναλλακτική επιλογή: στο στάδιο κλιμάκωσης, το **Vital Signs Monitor** → **Continue monitoring** οδηγεί σε ολοκλήρωση χωρίς τη δεύτερη πύλη. Στον απολογισμό η καταγραφή επικοινωνίας εμφανίζεται ως μη ολοκληρωμένη.

8. Απολογισμός και εξαγωγή αρχείων

Στην ολοκλήρωση εμφανίζονται τελικό σκορ, διάρκεια, ολοκληρωμένες πύλες και συμβάντα. Το 155 είναι άθροισμα μονάδων, όχι ποσοστό. Χρόνος και πλήθος συμβάντων διαφέρουν ανά εκτέλεση.

Final score 155 +55 from starting score	Scenario duration 00:01 Total session time	Documentation 2/2 Required gates completed	Logged events 19 Recorded during session
--	---	---	---

Εικόνα 15. Σύνοψη ολοκλήρωσης της ενδεικτικής διαδρομής.

Decision path

1

Scenario update
You are in the ICU. The patient in Bed 1 develops sudden shortness of breath. The monitor alarm is active and SpO₂ is 88%.

2

Decision point
What is your first action?

→

Trainee action
Perform immediate patient assessment

4

Decision point
The scenario requires adjustment of the ventilator oxygen setting.

→

Trainee action
Increase FiO₂ to 100%

6

Documentation required
Documentation required: assessment and intervention.

7

Scenario update
Five minutes later, the patient's SpO₂ is stable at 94%, but rapid breathing continues.

8

Decision point
Is further action required?

→

Trainee action
Call the physician

10

Documentation required
Documentation required: communication log.

✓

Scenario complete
The scenario is complete.

Documentation checklist

✓ **Completed**
Documentation required: assessment and intervention.

- Observation — recorded
- FiO₂ setting — recorded

✓ **Completed**
Documentation required: communication log.

- Recipient — recorded
- Outcome — recorded

Final vital signs

SpO₂
94%
Oxygen saturation

HR
100 bpm
Heart rate

RR
24 /min
Respiratory rate

BP
125/80 mmHg
Blood pressure

Temperature
37.0 °C
Body temperature

► Event summary · 20 logged events

Export CSV

Export JSON

Restart scenario

Εικόνα 16. 1 Decision path: τι επιλέχθηκε και με ποια σειρά. 2 Documentation checklist: ολοκληρωμένη ή παραλειφθείσα τεκμηρίωση. Κυλήστε προς τα κάτω για τα κουμπιά εξαγωγής.

Export JSON

Κατεβάζει σύνοψη συνεδρίας και αναλυτικά συμβάντα.

Export CSV

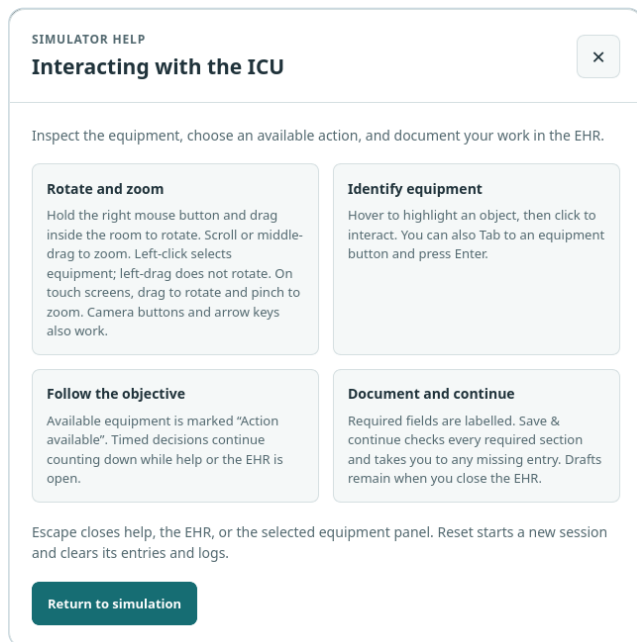
Κατεβάζει πίνακα συμβάντων για άνοιγμα σε υπολογιστικό φύλλο.

Restart scenario

Ξεκινά αμέσως από την αρχή. Εξάγετε πρώτα όσα χρειάζεστε.

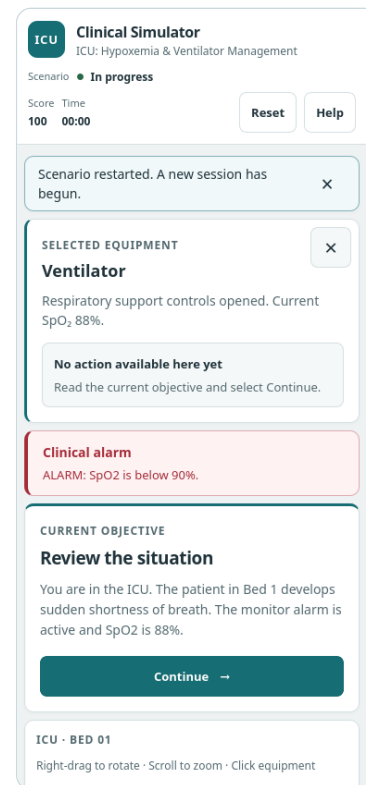
Τα αρχεία αποθηκεύονται στις λήψεις του browser. Περιλαμβάνουν τις υποβληθείσες σημειώσεις EHR. Δεν υπάρχει εισαγωγή αρχείου για συνέχιση παλιάς συνεδρίας.

9. Βοήθεια και συχνές δυσκολίες



Εικόνα 17. Ανοίξετε **Help**. Επιστρέψτε με **Return to simulation**, × ή Escape.

Σε μικρές οθόνες κυλήστε κατακόρυφα για τον θάλαμο και τα ζωτικά. Τα κουμπιά εξοπλισμού και οι ενότητες EHR έχουν οριζόντια κύλιση. Η επιλογή εξοπλισμού εμφανίζεται πρώτη.



Εικόνα 18. Προβολή browser στα 390 px, με την επιλογή πρώτη.

Τι παρατηρείτε	Τι μπορείτε να κάνετε
No action available here yet	Διαβάστε τον τρέχοντα στόχο. Ίσως χρειάζεται Continue ή άλλο αντικείμενο με ένδειξη Action available.
Δεν προχωρά η πύλη	Ελέγξτε όλα τα required πεδία, ακόμη και σε άλλη φόρμα. Πατήστε Save & continue, όχι Close.
Έληξε η προθεσμία	Συνεχίστε από τον νέο στόχο. Η καθυστέρηση έχει ήδη καταγραφεί. Help και EHR δεν παύουν τον χρόνο.
Χάθηκε η επιθυμητή γωνία	Πατήστε Reset view ή Home με εστίαση στον καμβά.
Δεν εμφανίζεται ο θάλαμος	Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά εξοπλισμού. Η ανανέωση δοκιμάζει ξανά τα γραφικά, αλλά ξεκινά νέα συνεδρία.
Σφάλμα φόρτωσης / παύση	Unable to load simulation: επιλέξτε Try again. Simulation paused: Restart scenario για νέα συνεδρία.
Αποτυχία εξαγωγής	Δοκιμάστε ξανά. Η συνεδρία παραμένει διαθέσιμη όσο δεν κάνετε reset ή ανανέωση.

Λήψεις από την εφαρμογή σε Firefox, με επισημάνσεις στο εγχειρίδιο. Τα πρωτότυπα PNG βρίσκονται στον φάκελο screenshots.